Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Percobaan 1

Star19.java > Java > Star19 > main(String[] args)

```
1   import java.util.Scanner;
2   public class Star19 {
        Run | Debug | Run main | Debug main
3       public static void main(String args[]){
4       Scanner sc = new Scanner(System.in);
5       System.out.print(s: "Masukkan nilai n = ");
6       int n = sc.nextInt();
7
8       for (int i = 1; i <= n; i++) {
9       System.out.print(s: "*");
10      }
11      System.out.println();
12      sc.close();
13    }
14  }
```

1. 6 Bintang=****** karena di mulai dari 0,
   I = 0,1,2,3,4,5 sehingga perulangan dieksekusi sebanyak 6 kali.

2. 4 kali = **** karena (<n). maka akan berhenti sebelum nilai n
   Jadi ketika n=5 maka hasilnya 4

3. - Prediksi output 2 4 6 8
   - Mengubah nilai awal menjadi 1, kondisi batas tetap i <= n, dan besar penambahan (increment) tetap bertambah 2 (i += 2).

4 berjalan terus-menerus karena nilai variabel i semakin kecil, sedangkan kondisi perulangannya mengharuskan nilai i tetap lebih kecil atau sama dengan n.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;
public class Rectanle19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {       //outer loop: baris
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {       // inner loop: kolom
            System.out.print(s: "#");
        }
        System.out.println();                    //pindah baris
    }
    sc.close();
}

}
```

1. Variabel i: Berfungsi sebagai penghitung (*counter*) untuk perulangan luar (outer loop) yang mengontrol dan merepresentasikan jumlah baris pada pola bintang

   Variabel j: Berfungsi sebagai penghitung (*counter*) untuk perulangan dalam (inner loop) yang mengontrol dan merepresentasikan jumlah kolom pencetakan karakter * secara mendatar pada setiap barisnya

2. Outer loop: Dijalankan sebanyak 4 kali (sesuai jumlah baris).

   Inner loop: Dijalankan sebanyak $4 \times 7 = 28$ kali secara keseluruhan (karena inner loop dijalankan penuh sebanyak 7 kali untuk setiap 1 kali putaran outer loop).

3. Program akan mencetak 3 tanda bintang dalam setiap baris, tetapi jumlah baris yang dihasilkan menjadi 6. Jadi, hasilnya berubah dari 3 baris dan 6 kolom menjadi 6 baris dan 3 kolom.
4. maka seluruh karakter * dari baris pertama hingga baris terakhir akan tercetak berderet menyamping dalam satu baris panjang tanpa ada pemisah atau baris baru.

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.err.print(s: "Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print(s: "*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print(s: "*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }

        sc.close();
    }
}

```

1. Mengatur kondisi inner loop agar jumlah simbol mengikuti nilai variabel baris (`i`). Mengatur outer loop agar berjalan dari baris pertama sampai jumlah baris yang ditentukan.
2. Variabel i berperan sebagai pengatur perulangan luar (outer loop), yaitu menentukan jumlah baris yang akan dicetak. Variabel j berperan sebagai pengatur perulangan dalam (inner loop), yaitu menentukan jumlah simbol yang dicetak pada setiap baris.
3. inisialisasi: variable `i` dimulai dari jumlah baris (`i = n`).
4. Kondisi: Menggunakan `i >= 1` agar perulangan terus berjalan selama nilai `i` masih lebih besar atau sama dengan 1.
   Update: Menggunakan `i--` agar nilai `i` berkurang satu pada setiap perulangan.

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class Nilaikelompok19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0 ) {
            System.out.println(x: "Jumlah kelompok dan penilai harus > 0. ");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;              //penghitung outher loop
            double rataTertinggi = -1;          // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);

                double totalNilai = 0;
                //perulangan FOR untuk memasukkan nilai dari setiap penilai dan menjumlahkannya ke totalNilai.

            for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                int nilai;
                do {
                    System.out.print(" nilai dari penilai " + j + ": ");
                    nilai = sc.nextInt();
                    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                        System.out.println(x: "Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                    }
                } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                  totalNilai += nilai;
            }
            double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
            System.out.println("kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

            if (rataNilai >= rataTertinggi) {
                 rataTertinggi = rataNilai;
                 kelompokTerbaik = nomorKelompok;
            }
            nomorKelompok ++;
        }
        System.out.println(x: "============================");
        System.out.println("Kelompok terbaik     : " + kelompokTerbaik);
        System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
    }
}
```

1. Totalnilai direset agar perhitungan setiap kelompok tidak tercampur, sedangkan rataTertinggi harus dipertahankan agar program dapat menentukan kelompok dengan rata-rata nilai tertinggi dari seluruh kelompok.
2. 6 kali 3x2=6.
3. jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat, maka angka di belakang koma akan hilang atau dipotong.
4. agar program tetap bisa menemukan nilai tertinggi meskipun semua nilai rata-rata yang dimasukkan adalah 0 tetap bisa dianggap sebagai nilai tertinggi.
5. Perulangan Luar (Outer Loop) jenis While
   Perulangan Tengah (Middle/Inner Loop) jenis For

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Perulangan Dalam (Innermost Loop) jenis Do-while

Tugas1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1no19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n;

        do {
            System.out.print(s: "Masukkan nilai n = ");
            n = input.nextInt();
            if (n < 1) {
                System.out.println(x: "n harus minimal 1, coba lagi.");
            }
        } while (n < 1);

        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j);
            if (j < i) {
            System.out.print(s: " ");
            }
            total++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        input.close();
    }
}
```

Tugas2

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2no19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n;
        do {
            System.out.print(s: "Masukkan nilai n = ");
            n = sc.nextInt();
            if (n < 3) {
                System.out.println(x: "Nilai n minimal 3!");
            }
        } while (n < 3);
        int total = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf(format: "%4d", hasil);
                total += hasil;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Tugas3

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3No19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print(s: "Jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println(x: "Jumlah toko minimal 1.");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        String ringkasan = "";
        int totalSemuaBarang = 0;
        int tokoTerbanyak = 1;
        int barangTerbanyak = -1;

        for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
            int pelanggan;
            do {
                System.out.print("Jumlah pelanggan Toko " + t + ": ");
                pelanggan = sc.nextInt();
                if (pelanggan < 0) {
                    System.out.println(x: "Tidak boleh negatif.");
                }
            } while (pelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int p = 1; p <= pelanggan; p++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Barang dibeli pelanggan " + p + " (Toko " + t + "): ");
                    barang = sc.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println(x: "  Tidak boleh negatif.");
                    }
                } while (barang < 0);

                totalBarangToko += barang;
            }

            ringkasan += "Toko " + t + " - pelanggan: " + pelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";
            totalSemuaBarang += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = t;
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.print(ringkasan);
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```